ENLACE QUÍMICO

¿ Cómo se mantienen unidos los átomos? ¿Por qué los átomos tienden a formar moléculas? (estructura electrónica y propiedades nos ayudarán a entender el concepto de enlace químico).

- Enlace químico ⟶ unión de los átomos para formar estructuras más estables.

- Proceso exotérmico (energía liberada) ⟶ estado de mínima energía (disminución de energía del orden de 40 kJ/mol) **(Curva de formación de enlace)** ⟶ **tipos de enlaces.**

Representaciones de Lewis

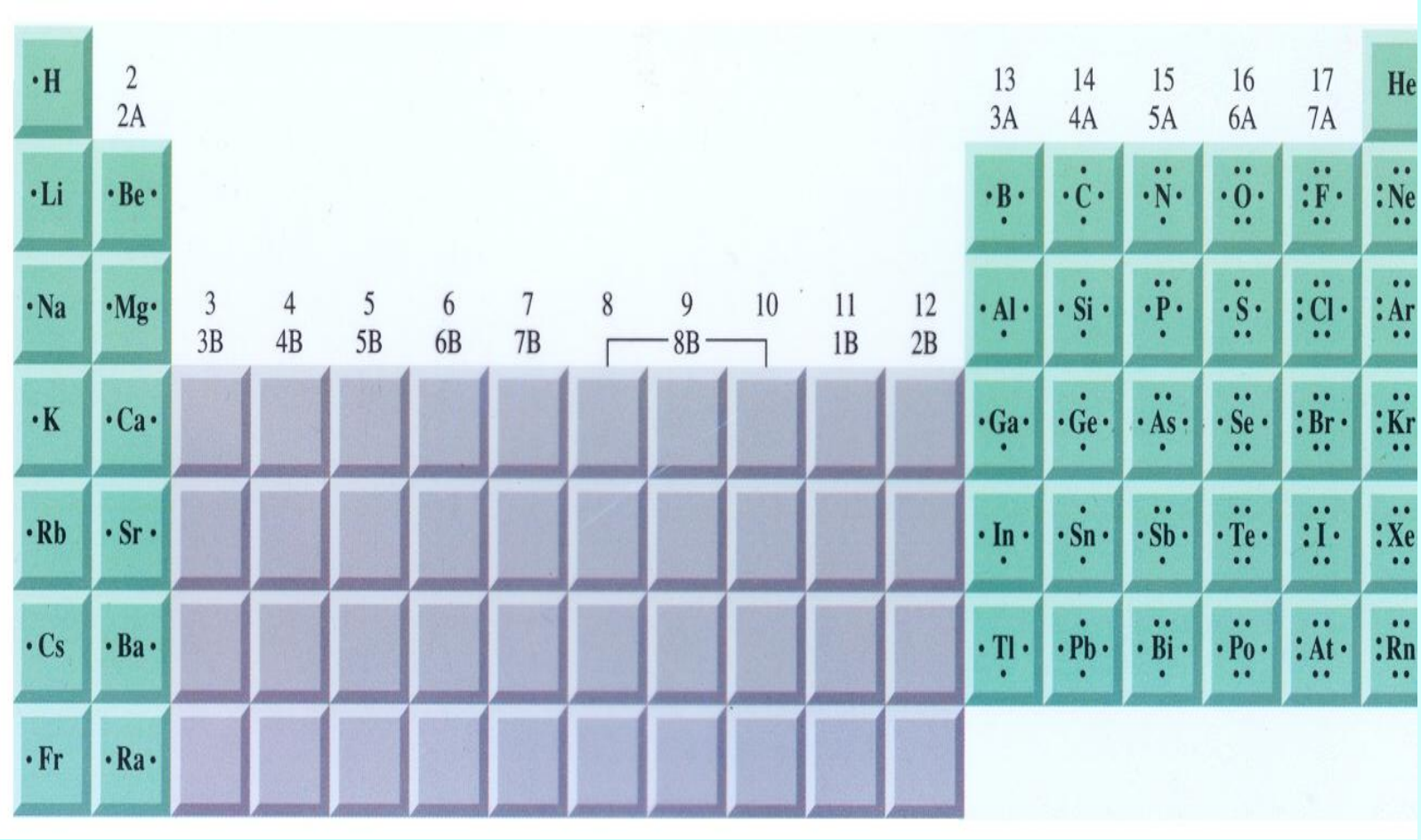
- Representación de los electrones involucrados en la formación de enlaces.

- Los átomos se representan por un símbolo y se indican los electrones de valencia con puntos.

- Los elementos del grupo IA poseen un electrón de valencia se representarán con un punto.

- Grupo IIA poseen dos electrones de valencia se representan por dos puntos y así sucesivamente.

Formulas de Lewis para los elementos representativos y los gases nobles



- Los puntos se colocan en los cuatro lados del símbolo atómico. Cada lado puede dar cabida a dos electrones ⟶ los cuatro lados del símbolo son equivalentes.

- Los átomos ganan, pierden o comparten electrones tratando de alcanzar el mismo número de electrones que los gases nobles más cercanos **(razones de la estabilidad de los gases nobles).**

- Los gases nobles (con excepción del helio) tienen ocho electrones de valencia ⟶ muchos átomos que sufren reacciones terminan con ocho electrones ⟶ **regla del octeto.**

- **<u>Regla del octeto</u>: los átomos tienden a ganar , perder o compartir electrones hasta estar rodeados por ocho electrones de valencia (existen excepciones).**

Enlace iónico

- Enlace característico cuando se une un elemento metálico electropositivo con un no metal electronegativo. Ej:

$$Na(s) + 1/2\ Cl_2(g) \longrightarrow NaCl\ (s) \qquad E= -410{,}9 kJ/mol$$

- Reacción exotérmica.

- Elemento metálico electropositivo cede electrones (catión) y el elemento electronegativo capta electrones (anión).

- Estructura de Lewis ⟶ regla del octeto

- Enlace iónico ⟶ atracción electrostática (red cristalina sólida)

- Red cristalina: formada por iones de signos opuestos ⟶ cada ion crea un campo eléctrico que posibilita que se rodee de iones de carga opuesta.

Los sólidos iónicos presentan las siguientes características:

- **Dureza:** presentan elevada resistencia a ser rayados.

- **Fragilidad:** son propensos a las fracturas (desplazamiento de un plano del cristal sobre otro plano ⟶ fuerzas de repulsión entre iones de igual carga.

- **Solubilidad:** los sólidos iónicos son solubles en disolventes polares.

- Alta temperatura de **fusión** (NaCl: 801ºC, MgO: 2.800ºC).

-**Conductividad:** en **estado cristalino** no conducen la corriente en **disolución o fundidos** conducen la electricidad debido a que los iones están libres.

EL ENLACE COVALENTE

- La gran mayoría de las sustancias químicas no poseen las características de los materiales iónicos. Ej: el agua, líquidos o sólidos de bajo punto de fusión.

- Sustancias formadas por **enlaces covalentes** ⟶ **enlace químico que se forma compartiendo un par de electrones.**

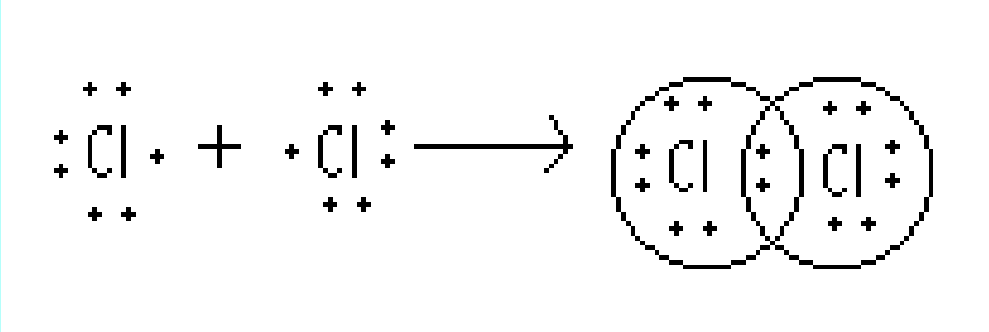
- Este enlace se forma entre no metales e hidrógeno (elementos con alta y parecida electronegatividad).

Moléculas diatómicas homonucleares:

- Formadas por dos átomos del mismo elemento: **H_2**, F_2, Cl_2, O_2, N_2.

- Enlaces covalentes: se producen por superposición de los orbitales atómicos de los átomos (región entre dos núcleos, probabilidad de encontrar los electrones de enlace).

- Análisis molécula de Cl_2 (grupo VIIa), O_2 y N_2.



- Enlace sencillo (formado por un par de electrones), enlace doble (formado por dos pares de electrones) y enlace triple (tres pares de electrones).

$N-N$	$N=N$	$N\equiv N$
1,47 A	1,24 A	1,10 A

Moléculas diatómicas heteronucleares:

- En las moléculas diatómicas heteronucleares, el par de electrones de enlace se ve influido por el átomo más electronegativo.

- Generación de un polaridad en torno del enlace ⟶ densidad de carga positiva y densidad de carga negativa ⟶ presencia de un dipolo permanente (δ). Ej.: molécula de HCl y HF

- Regla general:

Cuando la diferencia de electronegatividad entre dos átomos es mayor a 0,5 y menor de 1,7 el **enlace es covalente polar.**

Ej.: ¿Cúal enlace es más polar? Indique en cada caso cuál átomo tiene la carga parcial negativa

a) $C-Cl$

b) $P-F$

c) $P-Cl$

Moléculas heteronucleares:

- Moléculas formadas por más de dos átomos. Ej.: H_2O, NH_3, PCl_3, etc.
- Representar la estructura de Lewis de: CO_2, PCl_5, CH_2Cl_2.